

第 2 周作业

Anonymous

2026 年 3 月 16 日

题目 1. 矩阵的换位子

设换位子运算 $[\cdot, \cdot]: M_n(\mathbb{F}) \times M_n(\mathbb{F}) \rightarrow M_n(\mathbb{F})$ 定义为 $(A, B) \mapsto AB - BA$ 。

证明 Jacobi 恒等式：

$$[[A, B], C] + [[B, C], A] + [[C, A], B] = 0, \quad \forall A, B, C \in M_n(\mathbb{F}).$$

解答. 由计算知,

$$\begin{aligned} [[A, B], C] &= (AB - BA)C - C(AB - BA) \\ &= ABC + CBA - BAC - CAB \end{aligned}$$

则同理可得,

$$\begin{aligned} [[B, C], A] &= BCA + ACB - CBA - ABC \\ [[C, A], B] &= CAB + BAC - ACB - BCA \end{aligned}$$

所以有 $[[A, B], C] + [[B, C], A] + [[C, A], B] = 0$

□

注记. $[A, A] = 0$, 可知 $(M_n(\mathbb{F}), [\cdot, \cdot])$ 构成一个李代数。

题目 2. 向量积与 Jacobi 恒等式

证明三维实空间 $\mathbb{R}^3$ 上的向量积满足 Jacobi 恒等式, 即:

$$(\alpha \times \beta) \times \gamma + (\beta \times \gamma) \times \alpha + (\gamma \times \alpha) \times \beta = 0, \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^3.$$

解答. 设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3), \beta = (b_1, b_2, b_3), \gamma = (c_1, c_2, c_3)$, 则先计算 $(\alpha \times \beta) \times \gamma$

$$\alpha \times \beta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1)$$

所以有

$$\begin{aligned}
 (\alpha \times \beta) \times \gamma &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_2b_3 - a_3b_2 & a_3b_1 - a_1b_3 & a_1b_2 - a_2b_1 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_3b_1c_3 - a_1b_3c_3 - a_1b_2c_2 + a_2b_1c_2 \\ a_1b_3c_1 - a_3b_1c_1 - a_2b_1c_3 + a_1b_2c_3 \\ a_2b_1c_1 - a_1b_2c_1 - a_3b_1c_2 + a_1b_3c_2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} b_1(a_3c_3 + a_2c_2) - a_1(b_3c_3 + b_2c_2) \\ b_2(a_1c_1 + a_3c_3) - a_2(b_1c_1 + b_3c_3) \\ b_3(a_2c_2 + a_1c_1) - a_3(b_2c_2 + b_1c_1) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} b_1(a_3c_3 + a_2c_2 + a_1c_1) - a_1(b_3c_3 + b_2c_2 + b_1c_1) \\ b_2(a_1c_1 + a_3c_3 + a_2c_2) - a_2(b_1c_1 + b_3c_3 + b_2c_2) \\ b_3(a_2c_2 + a_1c_1 + a_3c_3) - a_3(b_2c_2 + b_1c_1 + b_3c_3) \end{bmatrix} \\
 &= \beta(\alpha \cdot \gamma) - \alpha(\beta \cdot \gamma)
 \end{aligned}$$

据此, 可得

$$\begin{aligned}
 &(\alpha \times \beta) \times \gamma + (\beta \times \gamma) \times \alpha + (\gamma \times \alpha) \times \beta \\
 &= \beta(\alpha \cdot \gamma) - \alpha(\beta \cdot \gamma) + \gamma(\beta \cdot \alpha) - \beta(\gamma \cdot \alpha) + \alpha(\gamma \cdot \beta) - \gamma(\alpha \cdot \beta) \\
 &= \beta(\alpha \cdot \gamma - \gamma \cdot \alpha) + \gamma(\beta \cdot \alpha - \alpha \cdot \beta) + \alpha(\gamma \cdot \beta - \beta \cdot \gamma) = 0
 \end{aligned}$$

得证。 □

注记. 标量三重积 (也称混合积) 为 $a \cdot (b \times c)$, 向量三重积为 $a \times (b \times c)$

向量三重积公式 $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$

$(\mathbb{R}^3, \times)$ 同样构成一个李代数。李代数定义: 设 g 为一个 F -向量空间, $[\cdot, \cdot]: g \times g \rightarrow g$ 是一个双线性映射 (即 $[ax + by, z] = a[x, z] + b[y, z]$ 和 $[z, ax + by] = a[z, x] + b[z, y]$), 且满足 $[x, x] = 0$ 和 Jacobi 恒等式, 则称 $(g, [\cdot, \cdot])$ 是一个李代数。[] 被称为 “李括号”。

题目 3. 复数域的矩阵表示

设 $\mathbb{C}$ 为复数域, $\mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{R} \right\} \subseteq M_2(\mathbb{R})$ 。证明:

(1) $\mathcal{C}$ 对于矩阵的加法、减法和乘法封闭。

(2) 映射 $\Phi: \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{C}$, $a + bi \mapsto \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ 是双射, 并且 Φ 保持加法、减法和乘法。

解答. (1) 取任意 $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2 \end{bmatrix} \in \mathcal{C}$, 则有

$$A + B = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ -(b_1 + b_2) & a_1 + a_2 \end{bmatrix} \in \mathcal{C}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} a_1 - a_2 & b_1 - b_2 \\ -(b_1 - b_2) & a_1 - a_2 \end{bmatrix} \in \mathcal{C}$$

$$AB = \begin{bmatrix} a_1 a_2 - b_1 b_2 & a_1 b_2 + b_1 a_2 \\ -(a_1 b_2 + b_1 a_2) & a_1 a_2 - b_1 b_2 \end{bmatrix} \in \mathcal{C}$$

所以 $\mathcal{C}$ 对矩阵的加法、减法和乘法封闭, 得证。

(2) 对于任意 $a + bi$, 均唯一对应 $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$, 所以 Φ 是单射;

$\Phi(a + bi) = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} = \mathcal{C}$, 所以 Φ 是满射。因此 Φ 是双射。

取任意 $z_1 = a_1 + b_1 i, z_2 = a_2 + b_2 i \in \mathbb{C}$, 则有

$$\Phi(z_1 + z_2) = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ -(b_1 + b_2) & a_1 + a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2 \end{bmatrix} = \Phi(z_1) + \Phi(z_2)$$

$$\Phi(z_1 - z_2) = \begin{bmatrix} a_1 - a_2 & b_1 - b_2 \\ -(b_1 - b_2) & a_1 - a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2 \end{bmatrix} = \Phi(z_1) - \Phi(z_2)$$

$$\Phi(z_1 z_2) = \begin{bmatrix} a_1 a_2 - b_1 b_2 & a_1 b_2 + b_1 a_2 \\ -(a_1 b_2 + b_1 a_2) & a_1 a_2 - b_1 b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2 \end{bmatrix} = \Phi(z_1) \Phi(z_2)$$

所以 Φ 保持加法、减法和乘法, 得证。 $\square$

注记. $\mathcal{C}$ 是一个域。定义: 集合上存在两种“加法”和“乘法”运算, 加法满足交换律和结合律且有单位元 0, 任意有逆元, 乘法满足结合律和分配律且有单位元 1, 非零有逆元。因为映射为双射, 所以 $\mathcal{C}$ 与复数域 $\mathbb{C}$ 同构。

题目 4. 矩阵的右逆

设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, 且 $r(A) = m$ 。证明存在 $B \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$ 使得 $AB = I_m$, 其中 I_m 为 m 阶单位矩阵。

解答. 由题可知 $r(A) = m \leq \min(n, m) \leq n$, A 满秩。构造映射 $L_A: \mathbb{F}^n \mapsto \mathbb{F}^m$, 定义为 $L_A(x) = Ax$, 其中 $x \in \mathbb{F}^n$ 。由于 A 满秩, 则 $L_A(x) \in \mathbb{F}^m$, 则该映射为满射。所以, 对于任意 $b \in \mathbb{F}^m$, 均可构造 $x \in \mathbb{F}^n$ 使得 $b = Ax$ 。

设 $e_1, e_2, \dots, e_m \in \mathbb{F}^m$ 为单位标准正交基, 则根据映射满射可知, 必定存在 $b_1, b_2, \dots, b_m \in \mathbb{F}^n$ 满足 $Ab_i = e_i$ 。因此可以构造矩阵 $B = [b_1, b_2, \dots, b_m]$, $AB = [Ab_1 \ Ab_2 \ \dots \ Ab_m] = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & \dots & e_m \end{bmatrix} = I_m$, 得证。 $\square$

注记. 法 2: 构造 $AA^T \in M_{m \times m}(\mathbb{F})$, $r(AA^T) = r(A) = m$ 满秩因而可逆, 构造 $B = A^T(AA^T)^{-1}$, 则有 $AB = AA^T(AA^T)^{-1} = I_m$ 。